

MS-ACE-09 — Respuesta a emergencias: fuga de agua en el horno, perforación de olla, breakout, falla de agua de molde o apagón, fuga de gas y derrame

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MS-ACE-09	0.2	Borrador para validación	Toda la Acería	C-04 Jefe de Turno de Acería	experto-seguridad-salud	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

 **Mensaje clave.** En los primeros 30 segundos, **protégete** (zona verde o refugio) y **da la alarma**; en los primeros 5 minutos, el púlpito **pone el proceso en estado seguro** (arco fuera, olla y distribuidor cerrados, gas cortado) y **C-04 asume el mando como Comandante del Incidente**. Nadie actúa como héroe: **nunca agua sobre metal líquido, nunca rescate sin ERA, nunca bajo una olla.**

1. Objetivo y alcance

Objetivo: responder de forma rápida y ordenada a las emergencias mayores de la Acería para proteger a las personas, contener el evento y recuperar la operación con seguridad.

Escenarios cubiertos: (A) fuga de agua en el EAF; (B) perforación de olla o fuga por la válvula; (C) breakout en CC1/CC2; (D) pérdida de agua de molde o apagón general; (E) fuga de gas (CO, O₂, Ar/N₂, gas natural); (F) derrame de metal o escoria e incendio asociado; (G) evento radiológico (MS-ACE-07); (H) lesionado grave, golpe de calor o persona atrapada. Complementa el Plan de Atención a Emergencias del centro de trabajo (NOM-002-STPS-2010) [por referenciar].

2. Roles y responsabilidades

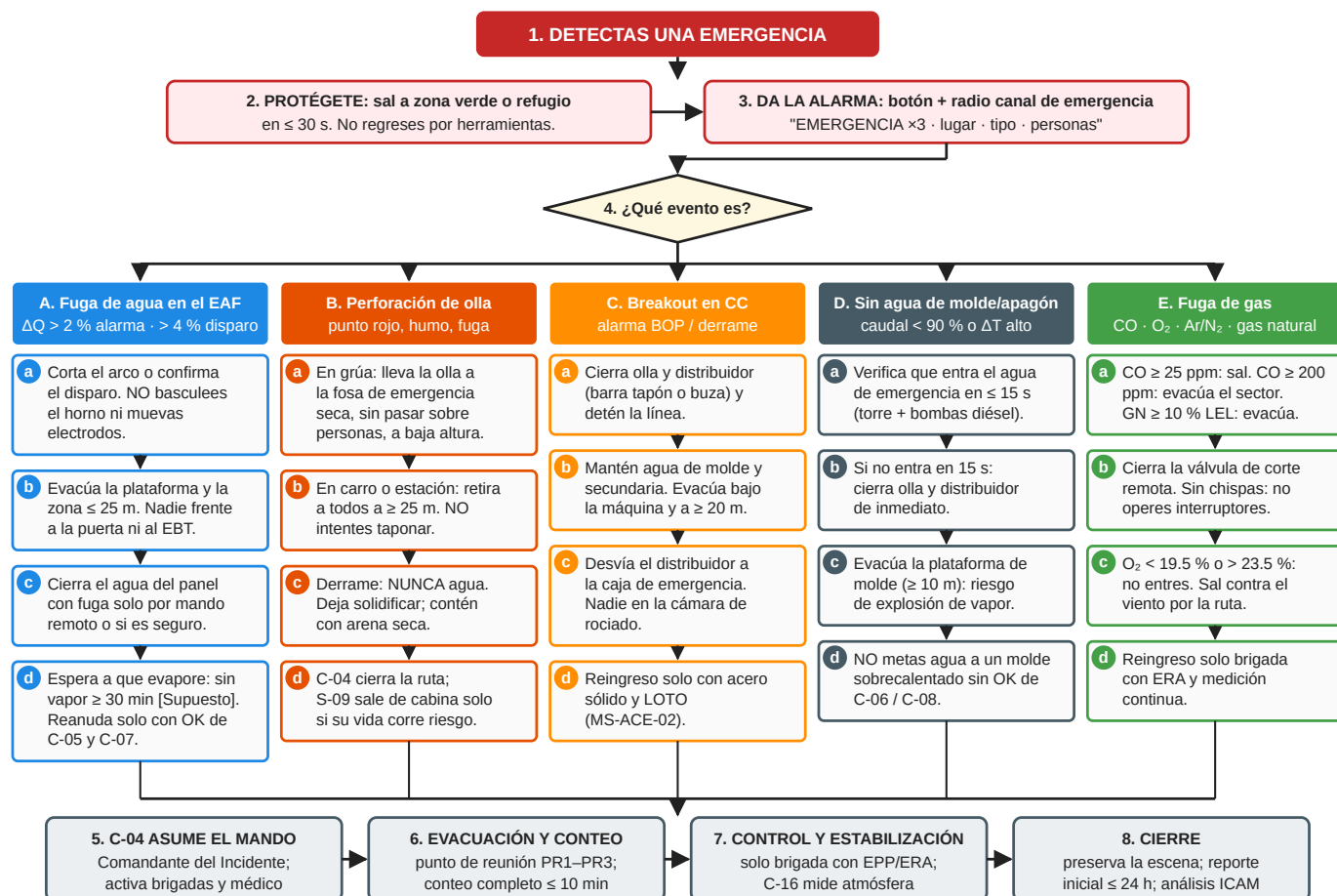
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-04 Jefe de Turno de Acería = Comandante del Incidente (CI)	Asume el mando; decide evacuaciones; activa brigadas y servicio médico; autoriza el reingreso	A
C-05 Supervisor de Hornos / C-06 Supervisor de CC	Líder de sector: estabiliza el proceso de su área; cuenta a su personal	R
S-01, S-06, S-12 (púlpitos)	Acciones inmediatas de paro seguro; anuncio por radio; activación de alarma	R
S-09 / S-04 Operadores de grúa	Ponen la carga en posición segura (olla a la fosa de emergencia); evacúan si su vida corre riesgo	R
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene	Oficial de seguridad del CI: mide atmósferas, define zonas y EPP de la respuesta	R
Brigadas (incendio, primeros auxilios, evacuación, comunicación, rescate)	Actúan por orden del CI, con EPP y ERA	R
Servicio médico	Atención y traslado de lesionados	R
C-12 / S-20	Energía: aislamientos eléctricos y arranque de respaldos	R
ESR	Evento radiológico	R
Vigilancia / control de acceso	Controla la entrada; guía a bomberos y ambulancias externas; entrega listas de personal y contratistas	R

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-01 Gerente de Acería	Enlace con la dirección; comunicación externa (solo por los canales autorizados)	C
C-07 / C-08 Ingenieros de Proceso	Asesoran al CI en la estabilización y en el reinicio	C

3. Descripción del proceso

Figura 1. Árbol de decisión de emergencias de la Acería (primeros 5 minutos)

Aplica a todos los roles. Detalle en MS-ACE-09. Valores según FT-ACE-001 y MS-ACE-06 [Validar con C-16 / SSO]



Legenda: Pasos 1–4: acciones de quien detecta (cualquier rol). a–d acciones del púlpito y del personal del área (S-01, S-06, S-09, S-12, S-13) guiadas por C-05/C-06.

Pasos 5–8: organización de la respuesta. Colores: agua = azul, metal líquido = naranja, colada = ámbar, energía = gris, gas = verde.

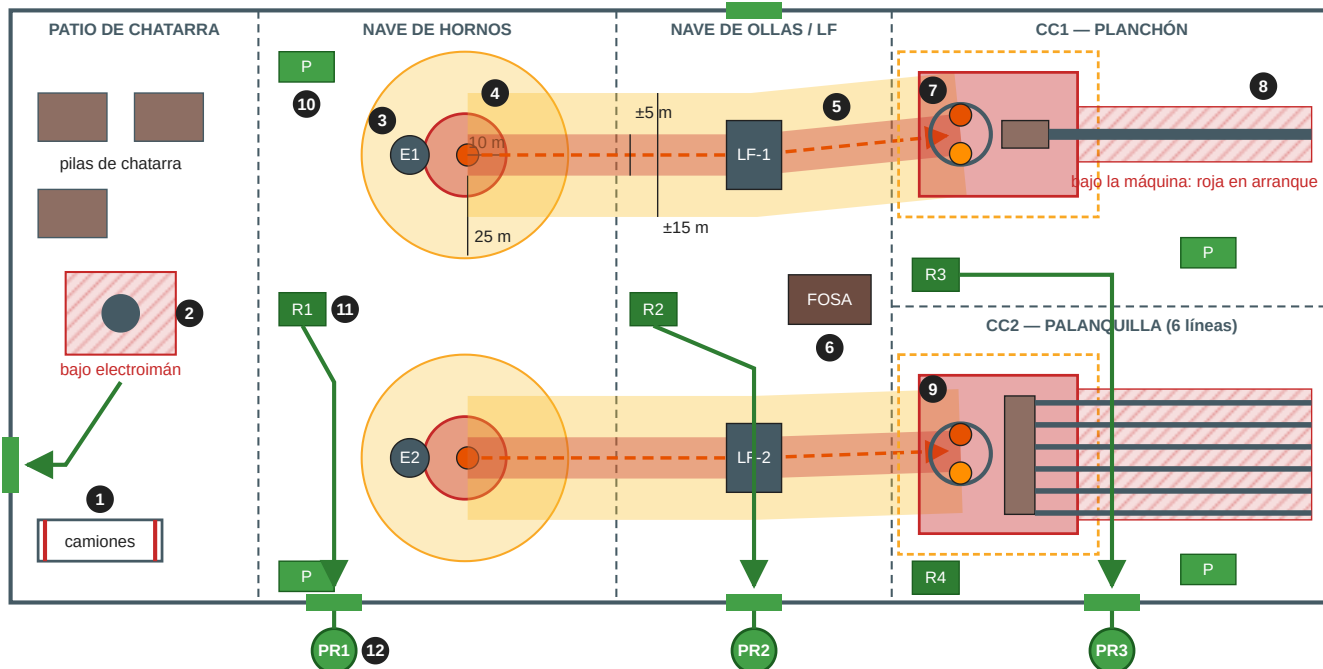
Nunca: usar agua sobre metal líquido · entrar a rescatar sin ERA en atmósfera peligrosa · pasar bajo una olla o cruzar la zona roja.

Puntos de reunión: PR1 hornos y patio, PR2 ollas/LF, PR3 CC1/CC2 (ver Figura de zonas, MS-ACE-01).

ERA = equipo de respiración autónoma · LEL = límite inferior de explosividad · BOP = predicción de breakout · GN = gas natural.

Figura 1. Planta de la nave de Acería: zonas de exclusión, rutas de escape y refugios

Esquemático (sin escala real). Escala de referencia de las zonas: 30 px = 10 m. Distancias [Supuesto — Validar con C-16 / estudio de la nave]

**Legenda**

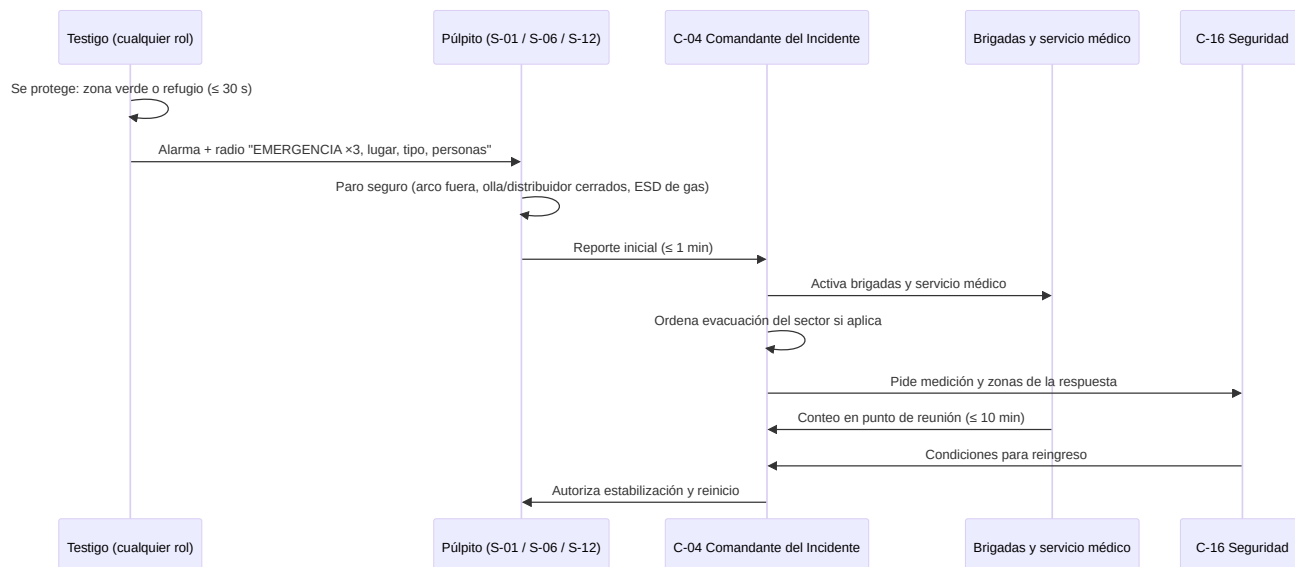
- 1 Pórtico detector de radiación (entrada de camiones) — ver MS-ACE-07
- 2 Zona bajo electroimán / carga de canasta: nadie bajo la carga (roja)
- 3 EAF-1 / EAF-2 (E1, E2), coraza de 7.3 m
- 4 Olla bajo el EBT: roja ≤ 10 m; amarilla 10–25 m (vaciado)
- 5 Ruta de ollas llenas (carro y grúa de colada 250 t)
- 6 Fosa de emergencia seca (vaciado de olla perforada)
- 7 Torreta, distribuidor y molde CC1: roja ≤ 10 m en arranque
- 8 Bajo la máquina (segmentos, cámara de rociado): roja en arranque
- 9 Torreta, distribuidor y 6 moldes CC2 (fuente Cs-137 en cada molde)
- 10 Púlpito (P): refugio protegido contra salpicaduras
- 11 Refugio (R1–R4): cabina resistente al calor, con aire respirable
- 12 Punto de reunión (PR1 hornos y patio, PR2 ollas/LF, PR3 CC1/CC2)

- ROJA: solo personal esencial autorizado, con EPP aluminizado
- AMARILLA: personal autorizado, tras barrera, EPP completo
- VERDE: tránsito normal con EPP básico de nave
- Ruta de escape → salida (rectángulo verde en el muro)

Distancias por operación (desde la fuente de metal líquido)

- Vaciado EBT: roja ≤ 10 m · amarilla 10–25 m · verde > 25 m
- Carga con canasta: roja ≤ 15 m del horno; plataforma despejada
- Traslado de olla llena: roja = eje de ruta ± 5 m; amarilla ± 15 m
- Arranque de CC: roja ≤ 10 m de molde/torreta y bajo la máquina; amarilla 10–20 m; solo S-12, S-13, S-14 y C-06 en roja
- Muestreo/temperatura: solo el ejecutor en roja, ≥ 1.5 m de la puerta
- Tiempo a refugio o zona verde: ≤ 30 s desde cualquier punto de roja

Valores [Supuesto — Validar con C-16 / SSO con estudio de la nave]



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Botones de alarma y sirena de nave	Alerta general	Tono intermitente = alerta; tono continuo = evacuación [Supuesto]	Prueba semanal
Radio con canal de emergencia	Comunicación prioritaria	Canal dedicado exclusivo para emergencias [Supuesto: canal 1]	Prueba al inicio del turno
Fosa de emergencia seca	Recibe olla perforada	Seca, libre, capacidad ≥ 1 olla	Inspección por turno
Caja/olla de emergencia del distribuidor (CC)	Recibe acero en breakout o cierre	Seca, en posición	Inspección antes de cada secuencia
Agua de emergencia de CC (torre + bombas diésel)	Enfría el molde ante apagón	Entrada automática ≤ 15 s	Prueba mensual (MM-CC-03)
Válvulas de corte remoto (ESD) de gas natural y O ₂	Cortan el gas	Cierre ≤ 5 s [Validar con OEM]	Prueba trimestral
Refugios R1–R4 y púlpitos	Protección inmediata	A ≤ 30 s de cualquier punto de zona roja	Libres
ERA	Rescate e ingreso a atmósferas peligrosas	≥ 30 min	Presión ≥ 90 %
Botiquines, camilla, DEA, estación de quemados	Primeros auxilios	Según servicio médico	Revisión mensual
Arena seca, polvo químico seco, agentes para metal	Control de derrames e incendios	Sin agua	Revisión mensual

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Tiempo para llegar a refugio o zona verde	s	≤ 20	≤ 30	> 30 s en simulacro	Revisar rutas o refugios	Simulacro
Tiempo de reporte inicial del púlpito al CI	min	≤ 1	≤ 2	> 2 min	Reforzar entrenamiento	Registro de radio
Tiempo de conteo completo en punto de reunión	min	≤ 7	≤ 10 [Supuesto]	> 10 min	Búsqueda dirigida por brigada	Lista de conteo
Llegada de la brigada al punto	min	≤ 3	≤ 5 [Supuesto]	> 5 min	Revisar ubicación y turnos de brigada	Simulacro
Entrada del agua de emergencia de CC	s	≤ 10	≤ 15	> 15 s	Cierre inmediato de olla y distribuidor	HMI de CC
Umbral de gas para evacuar	ppm / %	—	—	CO ≥ 200 ppm [Verificar NOM-010]; ≥ 20 % LEL; O ₂ < 19.5 % o > 23.5 % en detector fijo (MS-ACE-06). Umbral individual de salida: CO 25 ppm, 10 % LEL, O ₂ fuera de 19.5–23.5 %	Evacuación del sector	Detectores
Radio de evacuación inicial	m	—	—	Fuga EAF ≥ 25 m; perforación de olla ≥ 25 m; breakout: bajo la máquina y ≥ 20 m; gas: sector completo	Ajuste por C-16	CI
Frecuencia de simulacros	—	Ver 6.3	—	Simulacro no realizado	Reprogramar en ≤ 30 días	Programa anual

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos (por escenario)

Escenario	Señales	Acciones inmediatas (pulpito y área)	Prohibido
A. Fuga de agua en el EAF	Δ caudal > 2 % alarma, > 4 % disparo; vapor; llama amarilla; chisporroteo	Arco fuera; evacuación a ≥ 25 m del horno; cerrar el agua del panel por mando remoto si está identificado; esperar evaporación (sin vapor ≥ 30 min [Supuesto]); reinicio con C-05 + C-07	Bascular el horno; mover electrodos; acercarse a la puerta o al EBT
B. Perforación de olla	Punto rojo o chispa en la coraza; humo; fuga por la válvula	En grúa: olla a la fosa de emergencia seca por la ruta más corta sin pasar sobre personas; en carro o estación: evacuación ≥ 25 m	Intentar taponar; usar agua; pasar la olla sobre personas
C. Breakout en CC	Alarma BOP (sticker); caída de nivel de molde; metal bajo el molde	Cierre de olla y distribuidor (barra tapón o buza); desvío a la caja de emergencia; mantener agua de molde y secundaria; evacuación bajo la máquina y ≥ 20 m	Cortar el agua de molde; entrar a la cámara de rociado; reingresar sin LOTO
D. Pérdida de agua de molde / apagón	Caudal < 90 %; ΔT alto; disparo de bombas; apagón	Verificar agua de emergencia ≤ 15 s; si no entra: cierre inmediato de olla y distribuidor; evacuar plataforma de molde ≥ 10 m	Reintroducir agua a un molde sobrecalentado sin autorización de C-06/C-08
E. Fuga de gas	Alarma de detector; olor a gas; sonido; persona inconsciente	A1: salir; A2: evacuar sector; ESD de gas; sin chispas	Rescatar sin ERA; operar interruptores en la zona
F. Derrame de metal o escoria / incendio	Metal fuera de la olla, del canal o del molde; fuego en hidráulica o cables	Evacuar; dejar solidificar; contener con arena seca; aislar hidráulica y energía por el pulpito; brigada contra incendio	Agua sobre metal; pisar escoria "fría" (puede estar líquida por dentro)
G. Radiológico	Alarma de pórtico o de polvo; contenedor dañado	MS-ACE-07 sección 8B	Tocar o mover objetos sospechosos
H. Lesionado, golpe de calor, atrapado	Persona caída; quemadura; confusión	Proteger la escena; primeros auxilios; servicio médico; rescate técnico	Mover al lesionado en zona roja sin protección

6.2 EPP obligatorio

Para la respuesta: EPP de la zona donde se interviene (MS-ACE-08) y **ERA** en atmósferas peligrosas. La brigada contra incendio usa equipo de bombero estructural o aluminizado de aproximación según el evento [Validar con C-16].

6.3 Comunicación, puntos de reunión y simulacros

Mensaje de alarma por radio (formato único): "EMERGENCIA, EMERGENCIA, EMERGENCIA — [lugar] — [tipo: fuga de agua / olla / breakout / agua de molde / gas / derrame / radiológico / lesionado] — [personas afectadas] — [quién llama]". Mientras dure la emergencia, **el canal es solo para el CI y los líderes de sector.**

Puntos de reunión (Figura 2): PR1 nave de hornos y patio; PR2 nave de ollas y LF; PR3 CC1 y CC2. Cada líder de sector cuenta a su gente con la lista del turno; vigilancia entrega la lista de contratistas y visitantes del control de acceso.

Programa de simulacros [Verificar frecuencia mínima con NOM-002-STPS-2010 vigente / SSO]:

Tipo	Frecuencia	Participantes	Evidencia
Evacuación general de la nave	≥ 2 al año (una sin aviso)	Todo el turno + contratistas	Acta, tiempos, conteo
Simulacro de escenario crítico (A, B, C, D, E) en campo	≥ 1 por cuadrilla por trimestre (4 al año), rotando escenarios	Cuadrilla + brigada	Acta, lista de verificación, tiempos
Ejercicio de mesa (tabletop) del CI	Mensual por cuadrilla	C-04, C-05, C-06, C-16	Acta

Tipo	Frecuencia	Participantes	Evidencia
Rescate en espacio confinado y en altura	≥ 2 al año por brigada	Brigada de rescate	Tiempo de rescate (altura < 15 min)
Prueba real del agua de emergencia de CC	Mensual	Mantenimiento + CC	Registro MM-CC-03
Simulacro radiológico (pórtico)	≥ 1 al año	S-05, C-17, ESR	Acta

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Disposición del acero y del producto afectado	Retener y evaluar antes de liberar	Tras cada evento	Registro de calidad (C-09)	Producto no conforme al cliente (p. ej., planchón con agua o contaminado)
Reinicio con equipo verificado	Lista de reinicio firmada (agua, refractario, sensores)	Tras cada evento	Lista de reinicio	Repetición del evento
Lecciones aprendidas	Análisis ICAM y alerta de seguridad ≤ 7 días [Supuesto]	Por evento	Informe	Reincidencia

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★ Rol
1	Protégete	Aléjate de la fuente hacia la zona verde o el refugio más cercano (≤ 30 s), por la ruta de escape; no regreses por herramientas	A salvo	★ Testigo / todos
2	Da la alarma	Botón de alarma + radio con el formato único	Mensaje completo	★ Testigo
3	Pon el proceso en estado seguro	Según escenario (6.1): arco fuera, olla/distribuidor cerrados, ESD de gas, olla a la fosa	Estado seguro ≤ 2 min	★ S-01, S-06, S-09, S-12
4	Reporta al CI	Púlpito informa a C-04: qué, dónde, personas, acciones hechas	Reporte ≤ 1 min	★ Púlpito
5	Asume el mando	C-04 se identifica por radio como CI, fija puesto de mando en zona segura, activa brigadas y servicio médico	CI identificado	★ C-04
6	Evacúa y cuenta	Líderes de sector llevan a su gente al punto de reunión y cuentan; reportan faltantes al CI	Conteo completo ≤ 10 min	★ C-05, C-06
7	Controla	Brigada interviene solo por orden del CI, con EPP y ERA; C-16 mide y delimita	Evento contenido	★ Brigadas, C-16
8	Atiende lesionados	Primeros auxilios y traslado; quemaduras: enfriar con agua limpia lejos del metal líquido	Atención ≤ 5 min	★ Brigada, servicio médico
9	Autoriza reingreso	CI con C-16: atmósfera en rango, metal solidificado, LOTO aplicado para trabajos	Reingreso autorizado por escrito	★ C-04, C-16
10	Reinicia	Lista de reinicio del área con C-07/C-08	Lista firmada	C-05, C-06
11	Preserva y reporta	Conserva la escena; reporte inicial ≤ 24 h; análisis ICAM; alerta de seguridad	Reporte emitido	C-04, C-16

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Falta una persona en el conteo	En zona afectada, en otra área o sin registro	Búsqueda dirigida por brigada con EPP/ERA; nunca búsqueda individual	CI
Radio saturado o sin comunicación	Tráfico, falla	Mensajeros designados; teléfonos de emergencia	CI

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
C-04 no disponible	Ausencia, lesión	Asume el CI el supervisor de mayor jerarquía presente (C-05 o C-06)	C-01
Evento escala (incendio mayor, múltiples lesionados)	—	Solicitar apoyo externo por los canales autorizados; vigilancia guía a los servicios externos	C-01
Segundo evento durante la respuesta (p. ej., fuga de gas tras derrame)	Evento en cascada	CI reevalúa zonas y evacúa más amplio	C-16

10. Registros

- Plan de Atención a Emergencias (NOM-002) y análisis de riesgos por escenario.
- Bitácora del CI (horas, decisiones, personas).
- Listas de conteo en puntos de reunión.
- Actas de simulacros con tiempos y hallazgos.
- Reportes de incidente, análisis ICAM y alertas de seguridad.
- Registro de brigadistas y su capacitación.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
C-04 (CI)	4	16 (sistema de comando de incidentes, escenarios A–H)	4 tabletop + 2 simulacros como CI	Pasos 5, 6, 9	24 meses (TD-P07)
C-05, C-06	4	12	2 simulacros como líder de sector	Pasos 3, 6	24 meses
S-01, S-06, S-12	4	8 + simulador EAF/colada (escenarios de emergencia)	4 simulacros	Pasos 2, 3, 4	24 meses
S-09	4	4 (olla perforada) + simulador de grúa	2 simulacros	Paso 3 (olla a la fosa)	12 meses
Todo el personal	2	2 (inducción + árbol de decisión)	2 simulacros al año	Pasos 1, 2	12 meses
Brigadistas	3–4	24–80 (S-05 Brigadas, NOM-002)	Prácticas mensuales [Supuesto]	Pasos 7, 8	12 meses

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. ¿Se protege primero y da la alarma con el formato único?
2. ¿El púlpito conoce la acción inmediata de su escenario (A–E)?
3. ¿Sabe lo prohibido (agua sobre metal, bascular con agua, rescate sin ERA)?
4. ¿C-04 asume el mando y logra el conteo en ≤ 10 min?
5. ¿El púlpito reporta al CI en ≤ 1 min (paso 4)?
6. ¿La brigada interviene solo por orden del CI, con EPP y ERA, y atiende quemaduras con agua lejos del metal líquido (pasos 7 y 8)?
7. ¿El reingreso se autoriza por escrito con atmósfera en rango ($< 10\%$ LEL, $\text{CO} < 25$ ppm, O_2 19.5–23.5 %), metal solidificado y LOTO (paso 9)?

12. Referencias

- NOM-002-STPS-2010 (prevención y protección contra incendios; brigadas y simulacros), NOM-019-STPS-2011, NOM-030-STPS-2009, NOM-005-STPS-1998, NOM-033-STPS-2015, NOM-009-STPS-2011, NOM-012-STPS-2012 [Verificar con la NOM vigente / SSO]. Ley General de Protección Civil (referencia).

- FT-ACE-001 (alarmas de agua del EAF, BOP, agua de emergencia ≤ 15 s); MS-ACE-01 a 08 y 10; MO-EAF-07, MO-CC1-04, MO-CC2-04, MM-CC-03.
- S-05 Brigadas del programa Escuela de Seguridad.

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	experto-seguridad-salud (con criterio técnico de experto-operativo-metalurgia)
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada: radio de evacuación de fuga del EAF expresado como ≥ 25 m; umbrales de gas alineados con MS-ACE-05/06; pasos ★ 4, 7, 8 y 9 en la lista	experto-seguridad-salud

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/04-seguridad/MS-ACE-09-respuesta-emergencias.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.